北京大学数学科学学院 2021-22 高等数学 B1 期中考试

1.(15 分)

导数类基本计算题.

(1) (5 分) 求函数

$$f(x)=x^{\arcsin x},0<x<1$$

的导函数 $f'(x)$.

(2) (5 分) 求函数

$$f(x)=\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^x}\frac{\mathrm{d}t}{1+\ln t}\quad(x>-1)$$

的导函数 $f'(x)$.

(3) (5 分) 求函数

$$f(x)=\arctan x$$

在 $x=0$ 处的三阶导数 $f^{(3)}(0)$.

Solution.

(1) 置 $y=\ln f(x)$, 于是

$$\begin{aligned}f'(x)&=\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\\&=\frac{\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^y\right)}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}\left(\arcsin x\ln x\right)}{\mathrm{d}x}\\&=\mathrm{e}^y\cdot\left(\frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{\arcsin x}{x}\right)\\&=\frac{x^{\arcsin x}\left(x\ln x+\sqrt{1-x^2}\arcsin x\right)}{x\sqrt{1-x^2}}\end{aligned}$$

(2) 由微积分基本定理有

$$f'(x)=\frac{\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^x\right)}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{1}{1+\ln\mathrm{e}^x}=\frac{\mathrm{e}^x}{1+x}$$

(3) Solution(Method I).

我们有

$$\begin{aligned}f'(x)&=\frac{1}{1+x^2}\\f''(x)&=-\frac{2x}{(x^2+1)^2}\\f^{(3)}(x)&=\frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}\end{aligned}$$

于是 $f^{(3)}(0)=-2$.

Solution(Method II).

置 $y=f(x)$, 由 $y'=\dfrac{1}{1+x^2}$ 有 $(x^2+1)y'=1, y'|_{x=0}=1$. 对上式求导有

$$y''(x^2+1)+2xy'=0$$

再次求导有

$$y'''(x^2+1)+2xy''+2y'+2xy''=0$$

代入 $x=0, y'|_{x=0}=1$ 有 $f^{(3)}(0)=-2$.

2.(15 分)

积分类基本计算题.

(1) (5 分) 求定积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x\cos x}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x$$

(2) (5 分) 求欧氏平面直角坐标系中曲线 $y=\dfrac{1}{2}x^2$ 从 $(0,0)$ 到 $\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$ 的弧长.

(3) (5 分) 设奇数 $n\geqslant 3$, 求极坐标系 (r,θ) 中曲线 $r=\sin(n\theta), 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$ 围成的封闭图形的面积.

Solution.

(1) 置 $t=\sin x$, 于是

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x\cos x}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{t\mathrm{d}t}{1+t^2}=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{\mathrm{d}\left(t^2\right)}{1+t^2}=\left(\frac{1}{2}\ln\left(x+1\right)\right)\Big|_0^1=\frac{\ln 2}{2}$$

(2) 由题意 $y'=x$, 于是

$$s=\int_0^1\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x=\int_0^1\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x=\left(\frac{x}{2}\sqrt{x^2+1}+\frac{1}{2}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right)\Big|_0^1=\frac{\sqrt{2}+\ln\left(1+\sqrt{2}\right)}{2}$$

(3) 置 $\varphi=n\theta$, 用平面下极坐标公式可得

$$S=2n\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2n}}\sin^2(n\theta)\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi=\left(\frac{\varphi}{2}-\frac{\sin 2\varphi}{4}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{4}$$

3.(15 分)

序列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_1>0, x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)$$

试证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在, 并求出其值.

Solution.

若 $x_1 = 1$, 则 $\forall n \in \mathbb{N}^*, x_n = 1$, 于是 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$.

若 $x_1 \neq 1$, 则根据基本不等式,$\forall n \in \mathbb{N}^*$ 有

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{1}{x_n}\right) > \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{x_n \cdot \frac{1}{x_n}} = 1$$

于是 $\forall n \geqslant 2, x_n > 1$. 则

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x_n} - x_n\right) < 0$$

即 $\{x_n\}_{n=2}^{\infty}$ 递减且有下界 1. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \geqslant 1$. 对递推式两边求极限有

$$a = \frac{1}{2}\left(a + \frac{1}{a}\right)$$

解得 $a = 1$. 于是 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$.

4.(20 分)

设 $x > 0$, 定义

$$p(x) = \int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t^3 + 2021}}$$

试证明: 方程 $p(x+1) = p(x) + \sin x$ 有无穷多个正实数解.

Solution.

记

$$P(x) = p(x+1) - p(x) = \int_x^{x+1} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t^3 + 2021}}$$

注意到 $t > 0$ 时有

$$0 < \frac{1}{\sqrt{t^3 + 2021}} < \frac{1}{\sqrt{2021}} < \frac{1}{2}$$

于是

$$0 < P(x) < \int_x^{x+1} \frac{\mathrm{d}t}{2} = \frac{1}{2}$$

根据定积分的定义可知 $P(x)$ 在定义域上连续.

记 $F(x) = P(x) - \sin x$, 于是 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续.

注意到对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$ 有

$$F\left(2k\pi + \frac{\pi}{2}\right) = P\left(2k\pi + \frac{\pi}{2}\right) - 1 < -\frac{1}{2}$$

$$F\left(2k\pi + \frac{3\pi}{2}\right) = P\left(2k\pi + \frac{3\pi}{2}\right) + 1 > 1$$

于是根据连续函数的介值定理,$\exists x_0 \in \left(2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}\right)$, s.t.$F(x_0) = 0$, 此时 x_0 即为原方程的根.

又因为这样的区间有无穷多个, 于是原方程有无穷多个正实数解. 证毕.

5.(15 分)

证明: 对于任意定义在 $[0,1]$ 上的连续函数 $f(x)$ 有

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f(x)\sin(nx)\mathrm{d}x=0$$

Solution.

由 f 在 $[0,1]$ 上一致连续, 对于任意 $\varepsilon>0$, 可取正整数 k, 使同一长度为 $1/k$ 的小区间内任意两点的函数值之差小于 $\varepsilon/2$. 记 $M=\max_{[0,1]}|f|$. 固定这个 k, 则

$$\begin{aligned}\left|\int_0^1 f(x)\sin(nx)\mathrm{d}x\right| &\leqslant \sum_{j=0}^{k-1}\int_{j/k}^{(j+1)/k}|f(x)-f(j/k)|\mathrm{d}x\\ &\quad+\sum_{j=0}^{k-1}|f(j/k)|\left|\int_{j/k}^{(j+1)/k}\sin(nx)\mathrm{d}x\right|\\ &\leqslant \frac{\varepsilon}{2}+\frac{2Mk}{n}.\end{aligned}$$

当 n 充分大时, 右端小于 ε. 故所求极限为 0.

6.(20 分)

设 $y=f(x)=x^3, x=g(t)=t^2, y=f(g(t))=t^6, \Delta t=0.1, \Delta x=g(1+0.1)-g(1)=0.21.$

(1) (6 分) 当把 t 作为自变量时, 函数 $y=f(g(t))=t^6$ 的二阶微分记为 d_t^2y, 函数 $x=g(t)=t^2$ 的一阶微分记为 d_tx. 试计算: 当 $t=1,\Delta t=0.1$ 时, 函数 $y=f(g(t))$ 的二阶微分 $\mathrm{d}_t^2y|_{t=1,\Delta t=0.1}$ 和函数 $x=g(t)$ 的一阶微分 $\mathrm{d}_tx|_{t=1,\Delta t=0.1}$.

(2) (7 分) 当把 x 作为自变量时, 函数 $y=f(x)=x^3$ 的二阶微分记为 d_x^2y,x(视作 x 的函数) 的一阶微分记为 d_xx. 试计算: 当 $x=1,\Delta x=0.21$ 时, 函数 $y=f(x)$ 的二阶微分 $\mathrm{d}_x^2y|_{x=1,\Delta x=0.21}$ 和函数 x 的一阶微分 $\mathrm{d}_xx|_{x=1,\Delta x=0.21}$.

(3) (6 分) $\left.\dfrac{\mathrm{d}_t^2y}{(\mathrm{d}_tx)^2}\right|_{t=1,\Delta t=0.1}$ 和 $\left.\dfrac{\mathrm{d}_x^2y}{(\mathrm{d}_xx)^2}\right|_{x=1,\Delta x=0.21}$ 相等吗?

Solution.

(1)

$$\mathrm{d}_t^2y\big|_{t=1,\Delta t=0.1}=\left(t^6\right)''(\Delta t)^2=30t^4(\Delta t)^2=0.3$$

$$\mathrm{d}_tx|_{t=1,\Delta t=0.1}=\left(t^2\right)'\Delta t=2t\Delta t=0.2$$

(2)

$$\mathrm{d}_x^2y\big|_{x=1,\Delta x=0.21}=\left(x^3\right)''(\Delta x)^2=6x(\Delta x)^2=0.2646$$

$$\mathrm{d}_xx|_{x=1,\Delta x=0.21}=(x)'\Delta x=\Delta x=0.21$$

(3)

$$\left.\frac{\mathrm{d}_t^2 y}{(\mathrm{d}_t x)^2}\right|_{t=1,\Delta t=0.1} = \frac{0.3}{0.2^2} = 7.5$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}_x^2 y}{(\mathrm{d}_x x)^2}\right|_{x=1,\Delta x=0.21} = \frac{0.2646}{0.21^2} = 6$$

显然, 两者不相等.